บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

SOLAR ENERGY FOR SUSTAINABLE SOLUTION

ระบบโซลาร์เซลล์ไฮบริด 3.90 kWp

ตัวอย่างข้อเสนอสำหรับหลังคาบ้านด้านเดียว · การออกแบบและอุปกรณ์

จัดทำสำหรับ
ตัวอย่าง · หลังคาปั้นหยา ด้านเดียว

วันที่
1 พฤศจิกายน 2569

3.90 kWp	6 kW	4,680 หน่วย	6
แผง LONGI 650 W × 6	ไฮบริด SOLIS 1 เฟส	ต่อปี (ประมาณการ)	แผง วางแนวตั้งแถวเดียว

ตัวอย่างข้อเสนอ · ตัดข้อมูลลูกค้า รูปถ่าย และราคาออกจากตัวอย่างนี้แล้ว
แผง 650 W 6 แผงวางแนวตั้งแถวเดียวบนหลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องคอนกรีตด้านเดียว ผลิตไฟได้ประมาณ 4,680 หน่วยต่อปี แพ็กเกจ A ไม่มีแบตเตอรี่ แพ็กเกจ B เพิ่มแบตเตอรี่ 16 kWh และวงจรไฟสำรอง

แนะนำเริ่มต้น

แพ็กเกจ A

ระบบโซลาร์ รองรับแบตเตอรี่ในอนาคต

- ✓ 3.90 kWp · แผง LONGi 650 W × 6
- ✓ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Solis 6 kW
- ✓ รองรับการเพิ่มแบตเตอรี่และไฟสำรองภายหลัง

แพ็กเกจ B

ระบบโซลาร์ + แบตเตอรี่ 16 KWH

- ✓ ทุกอย่างในแพ็กเกจ A
- ✓ แบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh + วงจรไฟสำรอง พร้อม ATS
- ✓ เก็บไฟกลางวันไว้ใช้ตอนเย็น

บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด
53 หมู่ 2 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · LINE solaress1
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

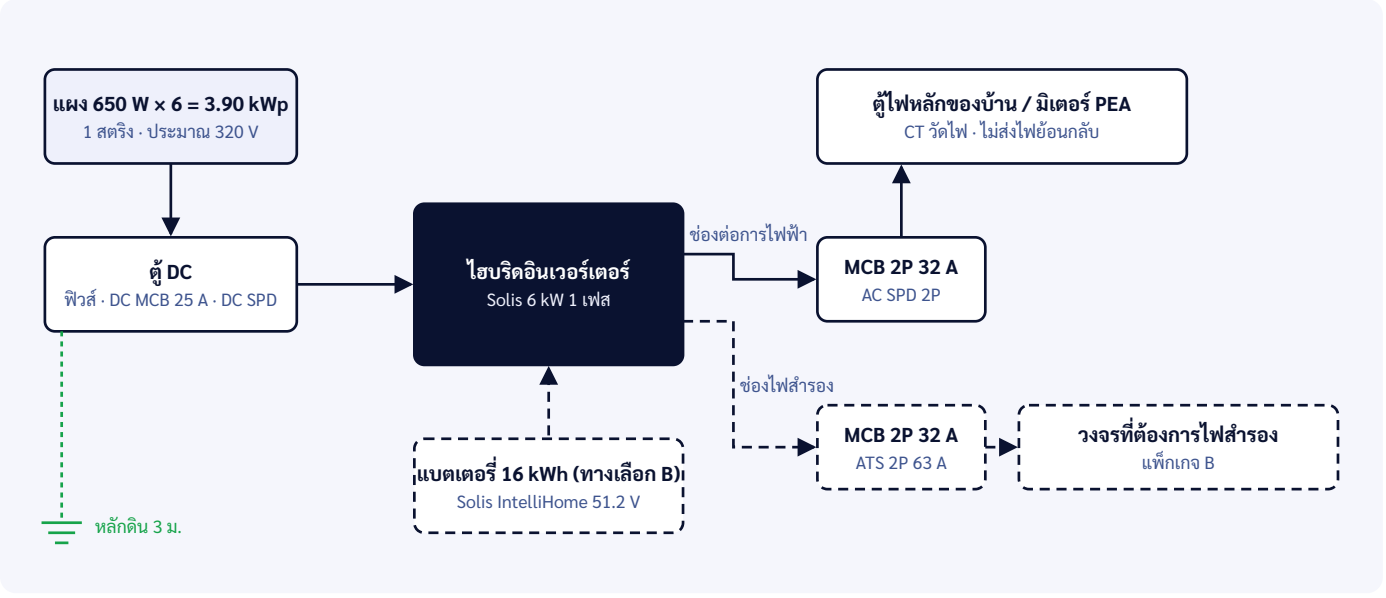
1. หลังคาและการวางแผง

ติดตั้งแผงบนหลังคาปั้นหยามุงกระเบื้องคอนกรีตด้านเดียว ระหว่างสันตะเข้ทั้งสองข้าง เหนือแนวชายคา

วางแผงแนวตั้งทั้งหมด 6 แผงเป็นแถวเดียวตามแนวชายคา รวม **6 แผง 3.90 kWp** แถวที่สองวางแนวตั้งไม่ได้ เพราะสันตะเข้และตะเข้รางทำให้หลังคาแคบลงเหนือแถวแรก เราเว้นระยะจากชายคา สันตะเข้ และตะเข้รางประมาณ 0.3 ม. เพื่อลดแรงลมและเผื่อทางเดินซ่อมบำรุง

2. การออกแบบระบบ

แผง 6 แผงต่อเป็น 1 สตริง แรงดันประมาณ 320 V เข้าอินเวอร์เตอร์ไฮบริด Solis 6 kW 1 เฟส มี CT ที่ตู้ไฟหลักวัดการใช้ไฟของบ้าน ให้อินเวอร์เตอร์จ่ายไฟเท่าที่บ้านใช้ (ไม่ส่งไฟย้อนกลับ) แพ็กเกจ A ไม่มีแบตเตอรี่ จึงไม่มีวงจรไฟสำรอง ในแพ็กเกจ B ช่องไฟสำรองและ ATS จ่ายไฟให้วงจรที่ท่านต้องการใช้ต่อเมื่อไฟดับ อินเวอร์เตอร์รองรับการเพิ่มแผงบนหลังคาด้านอื่นในภายหลัง และเพิ่มแบตเตอรี่ได้ทุกเมื่อ



แผงโซลาร์เซลล์	LONGi Hi-MO X10 650 W × 6 = 3.90 kWp, 1 สตริง
อินเวอร์เตอร์	Solis S6-EH1P6K-L-PLUS 6 kW 1 เฟส ไฮบริด รองรับแบตเตอรี่แรงดันต่ำ
การเชื่อมต่อการไฟฟ้า	ผ่าน MCB 2P 32 A พร้อมอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก ไม่ส่งไฟย้อนกลับ
ไฟสำรอง (แพ็กเกจ B)	วงจรไฟสำรองแยก ผ่าน ATS 2P 63 A ใช้คู่กับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ (แพ็กเกจ B)	Solis IntelliHome 16 kWh, 51.2 V LiFePO4 ติดตั้งภายนอกได้
ระบบสายดิน	หลักดินใหม่ 3 ม. เชื่อมกับสายดินของบ้าน

3. รายการอุปกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย
1	**อินเวอร์เตอร์**		
1.1	ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ Solis S6-EH1P6K-L-PLUS 6 kW 1 เฟส	1	ชุด
1.2	โครงยึดอินเวอร์เตอร์	1	ชุด
2	**แผงโซลาร์เซลล์**		

2.1	แผง LONGi Hi-MO X10 650 W ชนิดสองหน้า (กรอบ 30 มม.)	6	แผง
3	**ระบบยึดแผง**		
3.1	ขอยึดหลังคากระเบื้องคอนกรีต (แบบ CPAC)	14	ชิ้น
3.2	รางอะลูมิเนียม Antai 4.8 ม.	4	เส้น
3.3	Mid clamp, End clamp, คลิปกราวด์, หางปลากราวด์ และตัวต่อราง	1	ชุด
4	**อุปกรณ์ป้องกันฝั่ง AC**		
4.1	เบรกเกอร์ AC 2P 32 A (ฝั่งการไฟฟ้า)	1	ตัว
4.2	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC Suntree SUP1-40 2P 275 V	1	ตัว
4.3	ตู้เหล็กกันน้ำ KJL พร้อมเทอร์มินัลและวัสดุสิ้นเปลือง	1	ชุด
5	**อุปกรณ์ป้องกันฝั่ง DC**		
5.1	ฟิวส์ DC 25 A พร้อมฐานฟิวส์ (Suntree)	2	ชุด
5.2	เบรกเกอร์ DC Suntree SL7N-63 2P 800 V 25 A	1	ตัว
5.3	อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก DC Suntree SUP2-DC Type 1+2	1	ตัว
5.4	ตู้ควบคุมโซลาร์ KJL	1	ตู้
6	**สายไฟ**		
6.1	สาย PV1-F 4 ตร.มม. สีแดง/ดำ	40	ม.
6.2	สาย Yazaki THW 6 ตร.มม. (L, N)	60	ม.
6.3	สายดิน 10 ตร.มม. และ 6 ตร.มม. สีเขียว/เหลือง	40	ม.
7	**ระบบสายดิน**		
7.1	หลักดิน KCE 5/8 นิ้ว × 3 ม. พร้อมเชื่อมความร้อน กล่องทดสอบ และบ่อตรวจ	1	ชุด
8	**ท่อร้อยสาย**		
8.1	ท่อ IMC Panasonic 1 นิ้ว พร้อมข้อต่อ	5	เส้น
9	**การขออนุญาต**		
9.1	ยื่นขออนุญาตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และแบบ Single-line	1	งาน
10	**ค่าแรง**		
10.1	ติดตั้ง ทดสอบ และเริ่มเดินระบบ	1	งาน
11	**งบบริหารโครงการ (Project Administration Budget)**		
11.1	ค่าขนส่งอินเวอร์เตอร์และแผง (จากกรุงเทพฯ และในพื้นที่)	1	งาน
12 · แบตเตอรี่และวงจรไฟสำรอง (เฉพาะแพ็กเกจ B)			
12.1	แบตเตอรี่ Solis IntelliHome 16 kWh (51.2 V LiFePO4 ติดตั้งภายนอก) พร้อมสาย	1	ชุด
12.2	วงจรไฟสำรอง: เบรกเกอร์ AC 2P 32 A และสวิตช์สลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ Suntree SQ8W-63 2P 63 A	1	ชุด
12.3	ค่าขนส่งแบตเตอรี่ (งบบริหารโครงการ)	1	งาน

4. ราคา

ตัดราคาออกจากตัวอย่างนี้แล้ว ราคาขึ้นอยู่กับหลังคา ระบบไฟฟ้า และรูปแบบที่ท่านเลือก นัดสำรวจหน้างานฟรี แล้วเราจะเสนอราคาสำหรับบ้านของท่าน

5. ปริมาณไฟที่ผลิตได้

ไฟที่ผลิตได้	ประมาณ 4,680 หน่วยต่อปี (1,200 หน่วยต่อ kWp หลังคาหันทิศตะวันออกหรือตะวันตก ชัน 27°)

ค่าไฟที่ประหยัดได้และระยะคืนทุนขึ้นอยู่กับการใช้ไฟและอัตราค่าไฟของแต่ละบ้าน จึงไม่แสดงในตัวอย่างนี้ เราคำนวณจากบิลค่าไฟของท่านเมื่อเสนอราคา

6. สิ่งที่ต้องยืนยันเมื่อสำรวจหน้างาน

- [ ] ทิศของหลังคาด้านนี้ (หากหันทิศใต้ จะผลิตไฟได้มากขึ้นประมาณ 12%)
- [ ] ชนิดกระเบื้อง ระยะแป และสภาพหลังคา สำหรับขอยึด
- [ ] ไฟฟ้า 1 เฟส หรือ 3 เฟส และตำแหน่งตู้ไฟหลัก
- [ ] ตำแหน่งติดตั้งอินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ และแนวเดินสาย
- [ ] วงจรที่ต้องการให้มีไฟใช้เมื่อไฟดับ

ทำไมต้องโซลาร์ เอสส์

720+ งานติดตั้ง	**8 MWp** กำลังติดตั้งรวม	**42** จังหวัด	**3** ประเทศ

เราให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ ตั้งแต่แม่สายถึงนราธิวาส ทุกระบบมีการติดตามผ่านระบบออนไลน์หลังส่งมอบ และออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) เต็มรูปแบบ

นัดสำรวจหน้างาน: LINE solaress1 · โทร 063 151 6694, 089 632 5829 · www.solaress.org

Solar ESS Working Group